

자율 시공 검증 AMR 시스템 (VeriSite)

Autonomous Reality Verification System

프로젝트 제목 자율 시공 검증 AMR 시스템	관련 문서 BRD v1.0	날짜 2026.10.01	버전 1.0
-----------------------------	-------------------	------------------	-----------

SUMMARY 문서 요약 · BR 달성에 무엇이 얼마나 필요한가

BR 목표 → With What → How Much

BR 목표	무엇으로 (With What)	얼마나 (How Much)
T01 관측 100%·10분	TurtleBot4 1대, Nav2, 관측 경로 생성기	운용 ≥ 0.2 m/s, 도달 성공률 $\geq 95\%$, 관측 정지 ≤ 8 s/개, 1회 충전 순찰 ≥ 10 회 → 약 7.4분 예상
T02 인식 $\geq 90\%$	YOLO, 학습 데이터셋, PC GPU	mAP50·클래스별 Recall ≥ 0.90 , 클래스당 ≥ 300 장, 추론 ≥ 10 FPS
T03 위치 ± 10 cm	AMCL, OAK-D Pro Depth, TF 보정	5 cm + 4 cm (관측 1~2 m) + 2 cm → 합성 약 6.7 cm
T04·05 검출 $\geq 80\%$ ·오탐 $\leq 10\%$	판정 허용오차, 재관측, 설계 버전 비교	정상 ≤ 15 cm, 매칭 반경 30 cm, 경계 항목은 30° 다른 시점에서 재관측, 설계 버전 ≥ 2 개 비교
T06 지도 3 s·리포트 5분	5 GHz Wi-Fi, 리포트 생성기	지연 ≤ 50 ms, ≥ 20 Mbps/로봇 → 지연 예산 약 1.5 s, 리포트(≤ 50 건) ≤ 5 분
T07 충돌 0·정지 1 s	RPLIDAR + Nav2 costmap, 정지 경로	스캔 ≥ 5 Hz, 팽창 반경 = 로봇 + 10 cm, 정지 ≤ 1 s, 통신이 2 s 끊 기면 자동 정지

필요 장비 관제 PC (Ubuntu 22.04, CUDA GPU, RAM ≥ 16 GB, 저장 ≥ 20 GB) · TurtleBot4 (Create3 + RPi 4B) · OAK-D Pro · RPLIDAR A1M8 · 5 GHz 전용 AP

확인 필요 Depth 오차 4 cm와 영상 대역폭 12 Mbps는 추정치이며, 초기 3일 시험에서 실측한 뒤 갱신한다.

1 소개

이 시스템 요구사항 문서는 BRD의 수락 기준(BR-T01~BR-T07)을 달성하기 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크, 기능·비기능 요구사항을 정의합니다. 각 요구사항은 “BR의 수치를 달성하려면 무엇으로(With What), 얼마나(How Much) 필요한가”를 근거와 함께 제시합니다.

수치 표기: **제조사 사양** 장비 공식 사양 **팀 목표** 설계 목표 **추정** 계산상 추정치로 초기 시험에서 확인 필요

2 시스템 개요

TurtleBot4가 시공 중인 층(시연 맵)을 자율 순찰하며 OAK-D Pro로 설비·구조물을 인식하고, Depth와 TF로 지도 좌표를 산출합니다. 관제 PC는 YOLO 추론, 간이 BIM 비교·판정, 재관측 지시, 지도 표시와 리포트 생성을 담당합니다. RPLIDAR는 SLAM·위치 추정·장애물 회피와 벽 배치 비교에 사용됩니다.

■ 2.1 구성 요소 및 기술 선정

Component	Technology Chosen	Requirements on That Technology
Mobile Robot	TurtleBot4 (Standard)	차동 구동, 운용 속도 ≥ 0.2 m/s (최고 0.31 m/s), 배터리 ≥ 2.5 h 제조사 사양 , 관측 지점 정지 정확도 ≤ 5 cm
Camera	OAK-D Pro	RGB와 정렬된 Depth 동기 출력 ≥ 10 FPS, 2 m 거리 Depth 오차 ≤ 4 cm (2%)
LiDAR	RPLIDAR A1M8	360° 스캔, 측정 거리 12 m 제조사 사양 , 스캔 ≥ 5 Hz
AI Framework	Ultralytics YOLO (v8n/11n급)	대상 객체 시험셋 mAP50 ≥ 0.90 , 클래스별 Recall ≥ 0.90 , 추론 ≤ 100 ms/frame
Navigation	Nav2 + SLAM Toolbox / AMCL	정지 상태 위치 추정 오차 ≤ 5 cm, 목표 도달 성공률 $\geq 95\%$
Middleware	ROS 2 Humble (Ubuntu 22.04)	DDS 통신, Action 기반 순찰·재관측, namespace로 로봇 확장
Design Data	간이 BIM (JSON/YAML)	객체 ID·종류·좌표·허용오차·설계 버전 필드, 스키마 검증

■ 2.2 BR 수치 달성을 위한 SR 도출

BR-T01: 등록 객체 100%를 1회 순찰 10분 이내 관측

가정: 시연 맵 순찰 경로 ≤ 40 m, 설계 객체 12개, 관측 정지 8 s/개, 재관측 3건 $\times$ 15 s
주행 $40\text{ m} \div 0.2\text{ m/s} = 200\text{ s}$ + 관측 $12 \times 8 = 96\text{ s}$ + 재관측 45 s = 341 s
Nav2 회피·복구 여유 30% 반영 $\rightarrow$ 약 443 s $\approx$ 7.4분 $\leq$ 10분 ✓

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-01	TurtleBot4	1대 (시연 총 기준)
SR-02	Navigation (Nav2)	운용 속도 ≥ 0.2 m/s, 목표 도달 성공률 $\geq 95\%$
SR-03	관측 경로 생성기	객체당 관측 지점 ≥ 1 개, 관측 정지 ≤ 8 s
SR-04	Battery	1회 충전으로 순찰 ≥ 10 회 (≥ 2.5 h $\div$ 10분, 여유 포함)

BR-T02: 대상 객체 인식 정확도 $\geq 90\%$

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-05	YOLO 모델	시험셋 mAP50 ≥ 0.90 , 클래스별 Recall ≥ 0.90
SR-06	학습 데이터셋	클래스당 ≥ 300 장, 거리(1/2 m)·조명·부분 가림 조건 포함 팀 목표
SR-07	PC GPU 추론	≥ 10 FPS (≤ 100 ms/frame)

BR-T03: 위치 오차 ± 10 cm 이내

오차 예산 (정지 상태 관측, 독립 오차 제곱합)
위치 추정(AMCL) 5 cm + Depth(2 m, 2%) 4 cm + 카메라 외부 파라미터(TF) 2 cm
 $\sqrt{(5^2 + 4^2 + 2^2)} \approx 6.7\text{ cm} \leq 10\text{ cm}$ ✓ $\rightarrow$ 관측 거리 2 m 초과 시 Depth 오차가 커지므로 금지

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-08	Localization (AMCL)	정지 상태 오차 ≤ 5 cm
SR-09	OAK-D Pro Depth	관측 거리 1~2 m, ROI median 사용, 오차 ≤ 4 cm 추정
SR-10	카메라 TF 보정	외부 파라미터 오차 ≤ 2 cm
SR-11	관측 절차	촬영 시 로봇 정지, RGB-Depth 시간차 ≤ 50 ms

BR-T04 / BR-T05: 오류 검출률 $\geq 80\%$, 확정 오탐률 $\leq 10\%$, 변경 미반영 누락 0건

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-12	판정 허용오차	정상 판정 ≤ 15 cm (위치 오차 예산 6.7 cm의 약 2배), 매칭 반경 30 cm
SR-13	재관측	오차 10~20 cm 또는 1회만 관측된 항목은 30° 이상 다른 시점에서 1회 추가 관측
SR-14	설계 버전 비교	등록 버전 ≥ 2 개 동시 비교, 일치 버전 ID 기록

BR-T06: 관측 후 3초 이내 지도 표시, 순찰 종료 후 5분 이내 리포트

지연 예산: 전송 0.2 s + 추론 0.1 s + Depth-TF 0.1 s + 연속 5프레임 확인(10 Hz) 0.5 s
+ 매칭·판정 0.1 s + UI 반영 0.5 s ≈ 1.5 s ≤ 3 s ✓

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-15	Network	5 GHz Wi-Fi, 지연 ≤ 50 ms, 지속 처리량 ≥ 20 Mbps/로봇 (영상 약 12 Mbps 추정 + 여유) 추정
SR-16	리포트 생성기	순찰당 항목 ≤ 50 건 기준 PDF/CSV 생성 ≤ 5 분

BR-T07: 충돌 0회, 정지 명령 1초 이내 반영

SR ID	With What	How Much / How Many
SR-17	LiDAR + Nav2 costmap	스캔 ≥ 5 Hz, 팽창 반경 = 로봇 반경 + 10 cm
SR-18	정지 명령 경로	UI → 로봇 정지 ≤ 1 s, 통신 끊김 2 s 후 로컬 자동 정지

3 하드웨어 및 OS 요구사항

■ 3.1 PC (관제·추론)

- 운영 체제: Ubuntu 22.04
- GPU: CUDA 지원 NVIDIA GPU, YOLO 추론 ≥ 10 FPS (SR-07)
- 메모리·저장: RAM ≥ 16 GB, 순찰 로그·이미지 저장용 여유 공간 ≥ 20 GB
- 네트워크: 5 GHz Wi-Fi 연결 지원 (SR-15)

■ 3.2 AMR 장치 (TurtleBot4 기반)

- 하드웨어: iRobot Create3 베이스 + Raspberry Pi 4B (4 GB) [제조사 사양](#)

- **운영 체제:** Ubuntu 22.04
- **카메라:** OAK-D Pro (RGB + 스테레오 Depth, IR 프로젝터로 저조도 보완)
- **센서:** RPLIDAR A1M8 360° LiDAR (12 m), Create3 범퍼·클리프·휠 엔코더·IMU
- **배터리:** 2.5~4 h (부하에 따라) **제조사 사양** → 순찰 10회 이상 연속 수행 (SR-04)
- **속도:** 최고 0.31 m/s (safe mode) **제조사 사양**, 운용 0.2 m/s (SR-02)

4 소프트웨어 요구사항

■ 4.1 PC 소프트웨어 패키지

- **Python3:** 판정 로직, 데이터 처리, 리포트 생성
- **ROS 2 Humble:** 순찰 Action, 판정 결과 토픽, 로봇 상태 수집
- **Ultralytics (YOLO):** 설비·구조물 객체 탐지 (SR-05~07)
- **OpenCV:** 이미지 처리, 인물 영역 비식별 처리
- **RViz2 / 웹 UI:** 지도 위 판정 마커, 순찰 시작·정지·복귀 버튼
- **SQLite3:** 판정 기록·이력 저장
- **리포트 라이브러리:** PDF/CSV 생성 (SR-16)

■ 4.2 AMR 소프트웨어 패키지

- **ROS 2 Humble + turtlebot4 패키지:** 기본 구동·도킹
- **Nav2 / AMCL / SLAM Toolbox:** 지도 생성, 위치 추정, 경로 주행 (SR-02, SR-08)
- **depthai-ros:** OAK-D Pro RGB·정렬 Depth 발행 (SR-09, SR-11)
- **rplidar_ros:** LiDAR 스캔 발행 (SR-17)
- **image_transport (compressed):** 영상 압축 전송으로 대역폭 절감 (SR-15)
- **Safety 노드:** 통신 끊김 감지 시 로컬 정지 (SR-18)

5 네트워크 요구사항

■ 5.1 AMR 및 서버 연결성

- **무선 네트워크:** 5 GHz Wi-Fi로 AMR과 관제 PC 간 실시간 영상·상태 전송
- **범위:** 시연 맵 전 구역에서 연결 유지, 사각 구역 발생 시 AP 위치 조정
- **격리:** ROS_DOMAIN_ID를 팀별로 분리해 다른 팀 로봇과 토픽 충돌 방지
- **백업 메커니즘:** 연결 끊김 2 s 지속 시 로봇 로컬 정지, 재연결 후 사용자 승인으로 재개 (SR-18)

■ 5.2 데이터 전송 및 보안

- **데이터 전송 속도:** AMR당 지속 처리량 ≥ 20 Mbps, 지연 ≤ 50 ms (SR-15)
- **전송 방식:** RGB는 JPEG 압축, Depth는 compressedDepth로 10 Hz 전송, 센서 토픽은 짧은 큐(≤ 2) 사용

- **네트워크 보안:** WPA2/WPA3 암호화된 전용 AP 사용, 리포트·설계 데이터는 PC 로컬 저장

6 기능 요구사항

■ 6.1 실시간 데이터 처리

- **순찰 경로 생성:** 간이 BIM의 각 객체가 시야 중앙·1~2 m 거리에 오도록 관측 지점을 자동 생성하고, 순회 순서를 최단 경로로 정렬 (SR-03, SR-09)
- **비디오 처리:** RGB·Depth 10 FPS 이상 수신, YOLO 추론 프레임당 0.1 s 이내 (SR-07)
- **위치 산출:** BBox 중앙 ROI의 유효 Depth median으로 거리를 구하고, TF로 map 좌표 변환. Depth 무효·TF 실패 시 “미확정” 처리 (SR-09~11)
- **판정:** 연속 5프레임 이상 인식된 객체만 확정 후보로 사용하고, 같은 종류의 가장 가까운 설계 객체와 매칭해 정상 (≤ 15 cm)·위치 편차·누락·오배치를 판정 (SR-12)
- **재관측:** 경계 항목은 30° 이상 다른 시점에서 재관측 후 확정 (SR-13)
- **버전 비교:** 현장이 최신 버전과 다르고 이전 버전과 일치하면 “변경 미반영” (SR-14)
- **벽 검사:** LiDAR 스캔을 설계 벽 선분과 비교해 15 cm 이상 어긋난 구간 표시
- **표시:** 판정 후 3 s 이내 지도 마커 반영 (BR-T06)

■ 6.2 저장 및 보관

- **데이터 로그 기록:** 순찰 ID, 객체 ID, 판정 유형, 설계 좌표, 실측 좌표, 오차, 설계 버전, 관측 시각, 이미지 경로, 재관측 여부
- **리포트:** 순찰 종료 후 5분 이내 PDF/CSV 생성 (SR-16)
- **재검증 목록:** 이상 항목을 다음 순찰의 우선 관측 대상으로 등록
- **데이터 아카이빙:** 순찰 단위로 보관하며, 설계 버전·지도 버전과 함께 저장해 재현 가능하게 유지

7 비기능 요구사항

■ 7.1 성능

- **순찰 시간:** 시연 총 1회 순찰 ≤ 10 분 (BR-T01, 2.2 계산 기준 약 7.4분)
- **데이터 지연:** 관측 → 지도 표시 ≤ 3 s, 정지 명령 → 정지 ≤ 1 s
- **위치 정확도:** 객체 위치 오차 $\leq \pm 10$ cm (오차 예산 6.7 cm)
- **연속 운용:** 30분 이상 노드 재시작 없이 동작, 토픽 주기 유지
- **확장성:** 로봇별 namespace 구조로 동일 지도에 로봇 추가 가능

8 준수 요구사항

- **데이터 보호:** 작업자가 포함된 영상은 개인정보 보호 관련 법령에 따라 촬영 목적·보관 기간을 정하고, 저장 이미지의 인물 영역은 비식별 처리
- **검측 권한:** 시스템 판정은 “의심”까지이며, 최종 합격 판정은 감리(건설사업관리기술인)의 검측 절차를 따름 [S01]

- **운영 안전성:** 시연 중 로봇 주변 안전 거리 확보, 상용 단계에서는 이동 로봇 안전 규격 및 건설현장 안전 규정 준수 검토

9 수락 기준

■ 9.1 시스템 성능

- **인식 성능:** 시험셋에서 YOLO mAP50 ≥ 0.90 , 클래스별 Recall ≥ 0.90 , 추론 ≥ 10 FPS
- **위치 정확도:** 알려진 위치의 객체를 거리·각도를 바꿔 20회 측정 시 평균 오차 ≤ 10 cm
- **데이터 로그 기록:** 판정마다 6.2의 필수 필드 누락 0건

■ 9.2 Navigation SLAM

- AMR이 저장된 지도에서 정지 상태 위치 오차 5 cm 이내를 유지하며 관측 지점에 도달해야 함 (성공률 $\geq 95\%$)
- 등록 객체 관측률 100%, 1회 순찰 10분 이내 완료

■ 9.3 Teleop 키 조작

- 지도 생성 및 비상 시 수동 조작에서 키 입력에 대한 반응 시간 ≤ 200 ms
- 수동 조작으로 시연 맵 전체 지도를 생성하고 저장·재로딩에 성공해야 함

■ 9.4 통합 테스트

- AMR과 관제 PC 간 처리량 ≥ 20 Mbps, 지연 ≤ 50 ms를 순찰 중 유지
- 순찰 → 인식 → 판정 → 재관측 → 리포트가 통합 동작하며, 관측 후 3 s 이내 지도 표시, 순찰 종료 후 5분 이내 리포트 생성
- 정상·가림·장애물 조건 End-to-End 시험 20회 중 90% 이상 성공

■ 9.5 안전 및 보안

- 시험 전 과정에서 벽·장애물·사람과 충돌 0회
- UI 정지 명령 1 s 이내 정지, Wi-Fi 차단 시 2 s 후 자동 정지
- 저장 이미지의 인물 비식별 처리 확인

■ 9.6 최종 목표 달성

- 심어둔 오류(누락·위치 편차·오배치)를 80% 이상 검출, 확정 후 오탐률 10% 이하
- 설계 v2 등록 후 현장을 v1로 유지한 항목을 “변경 미반영”으로 100% 판정
- LiDAR 벽 비교로 15 cm 이상 밀린 벽 구간 검출

[S01] 국토교통부 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 · 하드웨어 사양: TurtleBot 4 User Manual (turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual). Depth 오차 4 cm(2 m 거리 2%)와 영상 대역폭 12 Mbps는 추정치로, 초기 3일 시험(9.1 위치 정확도, 9.4 처리량)에서 실측 후 갱신합니다.